

消化、吸収、肝機能、栄養

構造と調節

- 粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜
- ひだ、絨毛、微絨毛が表面積を増大
- 密着結合と選択的輸送体
- 上皮の速い更新が傷害を修復
 - 代謝拮抗薬、放射線、虚血に脆弱
- 腸管神経系が局所機能を調整
- 副交感神経は消化を促進
- 交感神経は抑制し血管を収縮
- カハール介在細胞が緩徐波を生成
- 消化管ホルモンが局所反応を調整
 - ガストリンは胃酸と粘膜成長
 - セクレチンは酸に応じ重炭酸分泌
 - コレシストキニン：膵酵素、胆嚢、排出遅延
 - インクレチンとモチリン

分泌と消化

- 唾液は潤滑、緩衝、消化開始
- 壁細胞は塩酸と内因子
 - ヒスタミン、アセチルコリン、ガストリン
 - ソマトスタチンとプロスタグランジンが抑制
- 粘膜防御が自己消化を防ぐ
- 膵は重炭酸と消化酵素
 - 不活性前駆体で自己消化を抑制
 - 外分泌不全で脂肪便
- 胆汁酸は乳化しミセル形成
 - 終末回腸で回収
 - 循環中断で下痢、脂肪吸収不良

バリア、微生物叢、内臓循環

- 粘液、上皮、抗菌分子、免疫細胞、常在微生物
- 微生物叢は発酵し胆汁酸を修飾
- 関連は因果を証明しない
- 対向流循環で絨毛先端が低酸素
- 低血圧、動脈閉塞、静脈血栓で虚血
 - 診察所見に不釣り合いな疼痛
 - 梗塞進行で腹膜刺激と虚脱

肝構造と機能領域

- 門脈血と肝動脈血の流入
- 類洞から中心静脈へ
- 胆汁は逆方向に胆管へ
- 肝細胞は経口薬剤に先に曝露
- 門脈周囲は酸素、酸化、尿素
- 中心静脈周囲は低酸素、薬物代謝
 - 低酸素と特定の毒物に弱い
- 星細胞活性化が線維化を促す

口腔から結腸までの運動

- 嚥下反射が気道を保護
- 括約筋弛緩障害でアカラシア
- 不適切な逆流が扁平上皮を酸曝露
- 近位部は受容、遠位部は粉碎
- 十二指腸信号が胃排出を遅延
- 嘔吐で塩化物、カリウム、体液喪失
- 分節運動は混合、蠕動は前進
- 空腹期伝播性収縮が残留物除去
- 膨起収縮は吸水、大蠕動は移送
- 排便は反射と随意制御の組合せ

吸収

- 糖はブドウ糖、ガラクトース、果糖
- ナトリウム共役輸送が経口補水の根拠
- 長鎖脂肪はカイロミクロンでリンパへ
- 短鎖脂肪酸は門脈血へ
- ビタミンB12は内因子と終末回腸
- 鉄は近位小腸、ヘプシジンで調節
- 結腸は水とナトリウムを回収

下痢の機序

- 絶食は浸透圧性のみ改善
- 大量便で循環血液量減少、腎傷害

代謝、合成、解毒機能

- グリコーゲンと糖新生で血糖緩衝
- アルブミン、凝固因子、補体を合成
 - 膠質浸透圧を支え薬剤を結合
- 第一相で官能基、第二相で抱合
 - 不活化、プロドラッグ活性化、毒性
- 誘導、遺伝、シャントで曝露変化
- ビリルビンはヘム分解から
 - 非抱合型は過剰産生か抱合障害
 - 抱合型は排泄障害か閉塞

栄養と臨床評価

- エネルギー平衡は摂取から喪失まで
- 低栄養で筋量、免疫、予備能低下
- 肥満も微量栄養素欠乏を伴い得る
- 体重推移と機能を統合評価
 - アルブミンは単独の栄養指標でない
- 長期低栄養後の再栄養
 - リン酸、カリウム、マグネシウムが細胞内へ
 - チアミン補充、慎重開始、緊密監視
- 経腸栄養は粘膜機能を保つ
- 静脈栄養は救命的だが感染リスク